

信息安全技术与应用试题库

第5章 攻击技术分析

一、填空题

1. 按照攻击目的, 可将攻击技术分为()和()两种类型。
2. host 命令是 Linux、Unix 系统提供的有关()的命令。
3. nbtstat 是()操作系统的命令。
4. 网络窃听需将网卡设置成()模式。
5. DoS 攻击有两种基本形式:()和()。
6. 利用系统、服务、应用程序中存在的漏洞, 通过恶意填写内存区域, 使内存区域溢出, 导致应用程序、服务甚至系统崩溃, 无法提供应有的服务来实现攻击目的的攻击叫()。
7. 配置漏洞可分为()和()。
8. 典型的特洛伊木马通常具有以下四个特点: 有效性、()、()、易植入性。
9. 木马相关技术主要包括: 植入技术、()、()、连接技术和远程监控技术等。
10. 蠕虫具有如下一些行为特征: (); (); 传染方式复杂, 传播速度快; 破坏性强; 留下安全隐患; 难以全面清除。

二、判断题

1. 漏洞与操作系统和服务软件无关。
2. 端口扫描可以确定有哪些主机上的哪些端口提供哪类型的服务
3. 漏洞扫描可以确定目标是否存在可能的服务器守护进程
4. host 命令是 Linux、Unix 系统提供的有关主机系统信息查询的命令。
5. 攻击者可以通过 traceroute 判断目标主机的操作系统。
6. net use 命令用于建立或取消与特定共享点映像驱动器的连接。
7. 网络窃听需将网卡设置成组播模式。
8. 蠕虫是一种通过网络传播的恶性病毒。
9. 木马可以利用漏洞主动进行攻击。
10. 木马连接建立后, 客户端端口和服务器端口之间将会出现一条通道。

三、单选题

1. 入侵检测系统的第一步是: ()
A. 信号分析 B. 信息收集 C. 数据包过滤 D. 数据包检查
2. 下面哪一项不属于常见的信息采集命令 ()
A. net B. finger C. mobsync D. whois
3. 在网络攻击的多种类型中, 通过抢占目标主机系统资源使系统过载或崩溃, 破坏和拒绝合法用户对网络、服务器等资源的访问, 达到阻止合法用户使用系统目的的攻击为 ()
A. 漏洞攻击 B. 木马攻击 C. 蠕虫技术 D. 拒绝服务攻击
4. 以下哪些是蠕虫病毒的特征 ()
A. 利用系统漏洞进行主动攻击 B. 传播速度更慢, 方式更多样化

- C.感染系统后破坏 BIOS D.只在一台计算机内进行文件感染
- 5.以下对特洛伊木马的概念描述正确的是（ ）
- A.特洛伊木马是一种游戏
B.特洛伊木马是指系统中被植入的，人为设计的程序
C.特洛伊木马程序的特征很容易从计算机感染后的症状上进行判断
D.中了特洛伊木马就是指安装了木马的客户端程序。
- 6.记录受害者的键盘敲击，从这些键盘敲击中寻找密码的木马属于哪种特洛伊木马（ ）
- A.代理木马 B.键盘记录木马 C.远程访问型 D.程序杀手木马
- 7.黑客用来截获和复制系统、服务器或防火墙等设备中所有的网络通信信息是（ ）
- A. 端口扫描 B.网络窃听 C.漏洞扫描 D.发送病毒
- 8.请问以下哪一个不是木马的特征（ ）
- A. 能够与其控制端建立某种有效联系
B. 长期潜伏于目标机器中不被发现
C. 传染方式复杂，传播速度快
D. 易植入目标机器
- 9.使用漏洞库匹配的扫描方法，能发现（ ）
- A. 未知的漏洞
B. 已知的漏洞
C. 自行设计的软件中的漏洞
D. 所有的漏洞
10. 蠕虫程序的基本功能模块的作用是什么（ ）
- A.完成复制传播流程 B.实现更强的生存
C.实现更强的破坏力 C.完成再生功能
11. 漏洞扫描不能确定（ ）
- A.目标所使用的操作系统类型 B. 目标是否存在可能的服务器守护进程
C. 目标所使用的操作系统版本 D. 目标所在网络的拓扑结构
12. host 命令是 Linux、Unix 系统提供的有关（ ）的命令。
- A. Internet 域名查询 B.主机系统信息查询
C.主机用户信息查询 D.DNS 排错
13. （ ）命令用于建立或取消与特定共享点映像驱动器的连接
- A.net view B.net use C.nbtstat D.nslookup
14. 网络窃听需将网卡设置成（ ）。
- A.广播模式 B.组播模式 C.直接方式 D.混杂模式

四、简答题

- 1.简述攻击技术的主要工作流程。
- 2.网络信息采集的主要任务是什么？
- 3.漏洞扫描分哪几种类型？
- 4.什么叫堆栈指纹扫描技术，常见的堆栈指纹扫描技术有哪些？
- 5.请给出下列服务程序常用的端口号：

ftp	http	telnet	finger	snmp	pop3	echo	chargen	
服务	ftp	http	telnet	finger	snmp	pop3	echo	chargen

端口								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6. 常见的端口扫描技术有哪些？
7. 如何实现网络窃听？
8. 如何使用 nmap 对目标主机进行 TCP SYN 秘密端口扫描，给出详细结果？
9. 拒绝服务攻击的基本形式有哪些？
10. 拒绝服务攻击的特点是什么？
11. 简述分布式拒绝服务攻击的体系结构。
12. 可能的配置漏洞有哪些？
13. 简述 SYN FLOOD 攻击的基本原理。
14. 循环攻击利用的是哪些端口，简述循环攻击的原理。
15. 什么叫缓冲区溢出攻击？
16. 简述木马的特点。
17. 木马相关的主要技术有哪些？
18. 简述蠕虫的特点。
19. 防范蠕虫的措施有哪些？
20. 常用的信息采集命令有哪些？
21. 如何使用 net 命令将网络共享点 \\HostA\\DirB 映射为本地映像驱动器 k:？

五、设计题

1. 如何使用 net 命令将网络共享点 \\HostA\\DirB 映射为本地映像驱动器 k:？
2. 设计 ping 命令测试目标主机 202.207.245.26，要求：
 - (1) 持续不断地 ping 指定的主机
 - (2) 将地址解析成主机名
 - (3) 发送包的大小为 120 字节
 - (4) 在数据包中设置“不分段”标志

用法: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
 [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
 [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name

选项:

-t Ping 指定的主机，直到停止。
 若要查看统计信息并继续操作 - 请键入

Control-Break;

若要停止 - 请键入 Control-C。

-a 将地址解析成主机名。
 -n count 要发送的回显请求数。
 -l size 发送缓冲区大小。
 -f 在数据包中设置“不分段”标志(仅适用于 IPv4)。
 -i TTL 生存时间。
 -v TOS 服务类型(仅适用于 IPv4。该设置已不赞成使用，且对 IP 标头中的服务字段类型没有任何影响)。
 -r count 记录计数跃点的路由(仅适用于 IPv4)。
 -s count 计数跃点的时间戳(仅适用于 IPv4)。
 -j host-list 与主机列表一起的松散源路由(仅适用于 IPv4)。

-k host-list	与主机列表一起的严格源路由(仅适用于 IPv4)。
-w timeout	等待每次回复的超时时间(毫秒)。
-R	同样使用路由标头测试反向路由(仅适用于 IPv6)。
-S srcaddr	要使用的源地址。
-4	强制使用 IPv4。
-6	强制使用 IPv6。

六、计算题

通过 ping 命令返回的 TTL 值为 119 时, 推算源地址到目标地址之间要通过多少个路由器。